(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215693613 U
(45)授权公告日 2022.02.01

(21)申请号 202122031641.1

(22)申请日 2021.08.26

(73)专利权人 深圳市杰维工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区福永街道桥头社区富桥第四工业区C3幢第一层

(72)发明人 荆建谋

(74)专利代理机构 深圳市远方鼎立知识产权代理事务所(普通合伙) 44702
代理人 张一帆

(51)Int.Cl.
B01F 33/83(2022.01)
B01F 35/75(2022.01)

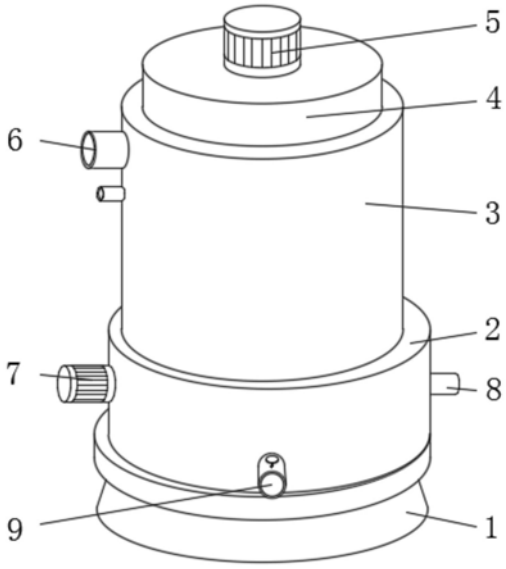
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种用于电池生产的浆料搅拌过滤装置

(57)摘要

本实用新型涉及电池生产技术领域，具体是一种用于电池生产的浆料搅拌过滤装置，所述底座的上表面安装有过滤箱，所述过滤箱的内部设有过滤组件，且过滤箱的上端安装有搅拌箱，所述搅拌箱的上端安装有传动箱，所述传动箱的内部设有传动组件。本实用新型结构简单，通过传动组件带动第一转轴、从动转轴转动，从而实现粉碎刀片和第一螺旋搅拌叶转动，实现浆料的进一步粉碎，在第一螺旋搅拌叶的作用下，实现搅拌箱内部浆料的反复翻腾，提高浆料的粉碎效果，通过螺旋输料器的螺距从左至右逐渐减小的结构，有利于浆料输送时的挤压，在滤孔的作用下，可以实现浆液与废渣的分离，从而有利于废渣的排出，大幅度提高设备的使用效率。



CN 215693613 U

1.一种用于电池生产的浆料搅拌过滤装置,包括底座(1),其特征在于,所述底座(1)的上表面安装有过滤箱(2),所述过滤箱(2)的内部设有过滤组件,且过滤箱(2)的上端安装有搅拌箱(3),所述搅拌箱(3)的上端安装有传动箱(4),所述传动箱(4)的内部设有传动组件,所述搅拌箱(3)的内部靠近下端位置处安装有支撑架(18),所述支撑架(18)的中部位置处安装有与搅拌箱(3)内部顶端转动连接的第一转轴(14),且支撑架(18)的上表面围绕第一转轴(14)均匀安装有从动转轴(16),所述从动转轴(16)上等间距安装有粉碎刀片(17),所述第一转轴(14)上安装有第一螺旋搅拌叶(15),所述第一螺旋搅拌叶(15)的横截面从上至下依次增大;

所述过滤组件包括固定安装在过滤箱(2)内部的出渣管(8),所述出渣管(8)的表面位于过滤箱(2)的内部位置处均匀开设有滤孔(12),且出渣管(8)的内部转动安装有第二转轴(10),所述第二转轴(10)上安装有螺旋输料器(11),所述螺旋输料器(11)的螺距从左至右依次减小,所述过滤箱(2)的外侧安装有用于驱动第二转轴(10)转动的第二电机(7)。

2.根据权利要求1所述的一种用于电池生产的浆料搅拌过滤装置,其特征在于,所述传动组件包括固定安装在传动箱(4)上端的第一电机(5),所述第一转轴(14)的上端延伸至传动箱(4)的内部并与第一电机(5)的输出端固定连接,且第一转轴(14)位于传动箱(4)的内部位置处安装有主动齿轮(20),所述从动转轴(16)的上端均延伸至传动箱(4)的内部并安装有与主动齿轮(20)啮合的从动齿轮(21)。

3.根据权利要求1所述的一种用于电池生产的浆料搅拌过滤装置,其特征在于,所述搅拌箱(3)的下端安装有与出渣管(8)连通的下料斗(13),所述第一转轴(14)的下端延伸至下料斗(13)内部并安装有第二螺旋搅拌叶(19),所述第二螺旋搅拌叶(19)的横截面从上至下依次减小。

4.根据权利要求1所述的一种用于电池生产的浆料搅拌过滤装置,其特征在于,所述搅拌箱(3)的外侧靠近上端位置处安装有进料管(6),且搅拌箱(3)的外侧位于进料管(6)的下方安装有补水管。

5.根据权利要求1所述的一种用于电池生产的浆料搅拌过滤装置,其特征在于,所述过滤箱(2)的前表面靠近下端位置处安装有出液管(9),所述出液管(9)上设有控制阀。

6.根据权利要求1所述的一种用于电池生产的浆料搅拌过滤装置,其特征在于,所述底座(1)的下表面安装有防滑垫,所述防滑垫为一种橡胶材质的构件。

一种用于电池生产的浆料搅拌过滤装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电池生产技术领域，具体是一种用于电池生产的浆料搅拌过滤装置。

背景技术

[0002] 锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池，随着科学技术的发展，现在锂电池已经成为了主流，锂电池大致可分为两类：锂金属电池和锂离子电池，锂离子电池不含有金属态的锂，并且是可以充电的，可充电电池的第五代产品锂金属电池在1996年诞生，其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池，由于其自身的高技术要求限制，现在只有少数几个国家的公司在生产这种锂金属电池，锂金属电池一般是使用二氧化锰为正极材料、金属锂或其合金金属为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。

[0003] 但是现有的锂电池生产用浆料搅拌过滤装置还存在着不方便对浆料进行进一步粉碎，且不利于对废渣进行刮除以及对液体和废渣进行分离，因此，本领域技术人员提供了一种用于电池生产的浆料搅拌过滤装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种用于电池生产的浆料搅拌过滤装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于电池生产的浆料搅拌过滤装置，包括底座，所述底座的上表面安装有过滤箱，所述过滤箱的内部设有过滤组件，且过滤箱的上端安装有搅拌箱，所述搅拌箱的上端安装有传动箱，所述传动箱的内部设有传动组件，所述搅拌箱的内部靠近下端位置处安装有支撑架，所述支撑架的中部位置处安装有与搅拌箱内部顶端转动连接的第一转轴，且支撑架的上表面围绕第一转轴均匀安装有从动转轴，所述从动转轴上等间距安装有粉碎刀片，所述第一转轴上安装有第一螺旋搅拌叶，所述第一螺旋搅拌叶的横截面从上至下依次增大；

[0006] 所述过滤组件包括固定安装在过滤箱内部的出渣管，所述出渣管的表面位于过滤箱的内部位置处均匀开设有滤孔，且出渣管的内部转动安装有第二转轴，所述第二转轴上安装有螺旋输料器，所述螺旋输料器的螺距从左至右依次减小，所述过滤箱的外侧安装有用于驱动第二转轴转动的第二电机。

[0007] 作为本实用新型更进一步的方案：所述传动组件包括固定安装在传动箱上端的第一电机，所述第一转轴的上端延伸至传动箱的内部并与第一电机的输出端固定连接，且第一转轴位于传动箱的内部位置处安装有主动齿轮，所述从动转轴的上端均延伸至传动箱的内部并安装有与主动齿轮啮合的从动齿轮。

[0008] 作为本实用新型更进一步的方案：所述搅拌箱的下端安装有与出渣管连通的下料斗，所述第一转轴的下端延伸至下料斗内部并安装有第二螺旋搅拌叶，所述第二螺旋搅拌

叶的横截面从上至下依次减小。

[0009] 作为本实用新型更进一步的方案:所述搅拌箱的外侧靠近上端位置处安装有进料管,且搅拌箱的外侧位于进料管的下方安装有补水管。

[0010] 作为本实用新型更进一步的方案:所述过滤箱的前表面靠近下端位置处安装有出液管,所述出液管上设有控制阀。

[0011] 作为本实用新型更进一步的方案:所述底座的下表面安装有防滑垫,所述防滑垫为一种橡胶材质的构件。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型结构简单、设计新颖,通过传动组件带动第一转轴、从动转轴转动,从而实现粉碎刀片和第一螺旋搅拌叶转动,实现浆料的进一步粉碎,在第一螺旋搅拌叶的作用下,实现搅拌箱内部浆料的反复翻腾,提高浆料的粉碎效果,此外,通过螺旋输料器的螺距从左至右逐渐减小的结构,有利于浆料输送时的挤压,在滤孔的作用下,可以实现浆液与废渣的分离,从而有利于废渣的排出,大幅度提高设备的使用效率。

附图说明

[0013] 图1为一种用于电池生产的浆料搅拌过滤装置的结构示意图;

[0014] 图2为一种用于电池生产的浆料搅拌过滤装置的内部结构示意图;

[0015] 图3为一种用于电池生产的浆料搅拌过滤装置中传动箱的内部结构示意图。

[0016] 图中:1、底座;2、过滤箱;3、搅拌箱;4、传动箱;5、第一电机;6、进料管;7、第二电机;8、出渣管;9、出液管;10、第二转轴;11、螺旋输料器;12、滤孔;13、下料斗;14、第一转轴;15、第一螺旋搅拌叶;16、从动转轴;17、粉碎刀片;18、支撑架;19、第二螺旋搅拌叶;20、主动齿轮;21、从动齿轮。

具体实施方式

[0017] 请参阅图1～3,本实用新型实施例中,一种用于电池生产的浆料搅拌过滤装置,包括底座1,底座1的上表面安装有过滤箱2,过滤箱2的内部设有过滤组件,且过滤箱2的上端安装有搅拌箱3,搅拌箱3的上端安装有传动箱4,传动箱4的内部设有传动组件,搅拌箱3的内部靠近下端位置处安装有支撑架18,支撑架18的中部位置处安装有与搅拌箱3内部顶端转动连接的第一转轴14,且支撑架18的上表面围绕第一转轴14均匀安装有从动转轴16,从动转轴16上等间距安装有粉碎刀片17,第一转轴14上安装有第一螺旋搅拌叶15,第一螺旋搅拌叶15的横截面从上至下依次增大,通过传动组件带动第一转轴14和从动转轴16转动,进一步使得粉碎刀片17转动,实现浆料的进一步粉碎,与此同时,第一转轴14带动第一螺旋搅拌叶15转动,在第一螺旋搅拌叶15的作用下,实现搅拌箱3内部浆料的反复翻腾,提高浆料的粉碎效果;

[0018] 过滤组件包括固定安装在过滤箱2内部的出渣管8,出渣管8的表面位于过滤箱2的内部位置处均匀开设有滤孔12,且出渣管8的内部转动安装有第二转轴10,第二转轴10上安装有螺旋输料器11,螺旋输料器11的螺距从左至右依次减小,过滤箱2的外侧安装有用于驱动第二转轴10转动的第二电机7,开启第二电机7使得第二转轴10转动,从而带动螺旋输料器11转动,通过螺旋输料器11的螺距从左至右逐渐减小的结构,有利于浆料输送时的挤压,

从而使得浆液从滤孔12处流至过滤箱2内部，从而可以实现浆液与废渣的分离，进一步有利于废渣的排出，大幅度提高设备的使用效率。

[0019] 在图3中，传动组件包括固定安装在传动箱4上端的第一电机5，第一转轴14的上端延伸至传动箱4的内部并与第一电机5的输出端固定连接，且第一转轴14位于传动箱4的内部位置处安装有主动齿轮20，从动转轴16的上端均延伸至传动箱4的内部并安装有与主动齿轮20啮合的从动齿轮21，开启第一电机5使得第一转轴14转动，从而带动主动齿轮20转动，通过齿轮之间的啮合使得从动齿轮21带动从动转轴16转动，进一步使得粉碎刀片17转动，实现浆料的进一步粉碎。

[0020] 在图2中，搅拌箱3的下端安装有与出渣管8连通的下料斗13，第一转轴14的下端延伸至下料斗13内部并安装有第二螺旋搅拌叶19，第二螺旋搅拌叶19的横截面从上至下依次减小，在第二螺旋搅拌叶19的作用下，有利于浆料下料更加顺畅，避免设备内部发生架桥现象。

[0021] 在图1中，搅拌箱3的外侧靠近上端位置处安装有进料管6，有利于浆料进料，且搅拌箱3的外侧位于进料管6的下方安装有补水管，有利于电解质溶液的补充。

[0022] 在图1中，过滤箱2的前表面靠近下端位置处安装有出液管9，出液管9上设有控制阀，有利于浆液的出料。

[0023] 在图1和图2中，底座1的下表面安装有防滑垫，防滑垫为一种橡胶材质的构件，主要起到防滑、减震的作用。

[0024] 本实用新型的工作原理是：在使用时，将浆料从进料管6输送至搅拌箱3内部，开启第一电机5使得第一转轴14转动，从而带动主动齿轮20转动，通过齿轮之间的啮合使得从动齿轮21带动从动转轴16转动，进一步使得粉碎刀片17转动，实现浆料的进一步粉碎，与此同时，第一转轴14带动第一螺旋搅拌叶15和第二螺旋搅拌叶19转动，在第一螺旋搅拌叶15的作用下，实现搅拌箱3内部浆料的反复翻腾，提高浆料的粉碎效果，在第二螺旋搅拌叶19的作用下，有利于浆料下料更加顺畅，避免设备内部发生架桥现象，此外，开启第二电机7使得第二转轴10转动，从而带动螺旋输料器11转动，通过螺旋输料器11的螺距从左至右逐渐减小的结构，有利于浆料输送时的挤压，从而使得浆液从滤孔12处流至过滤箱2内部，从而可以实现浆液与废渣的分离，进一步有利于废渣的排出，大幅度提高设备的使用效率。

[0025] 以上所述的，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

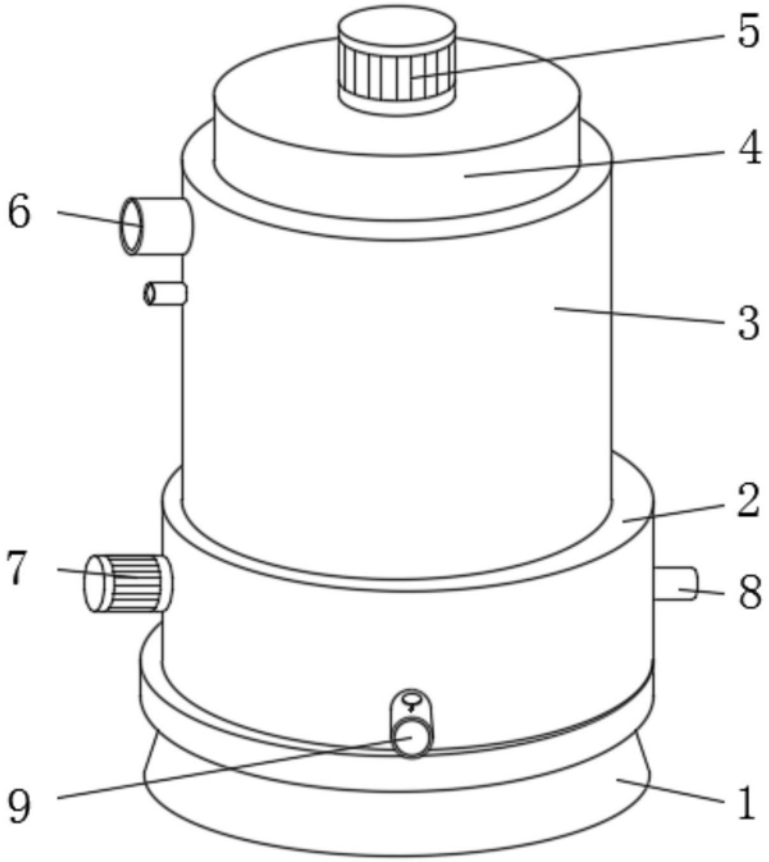


图1

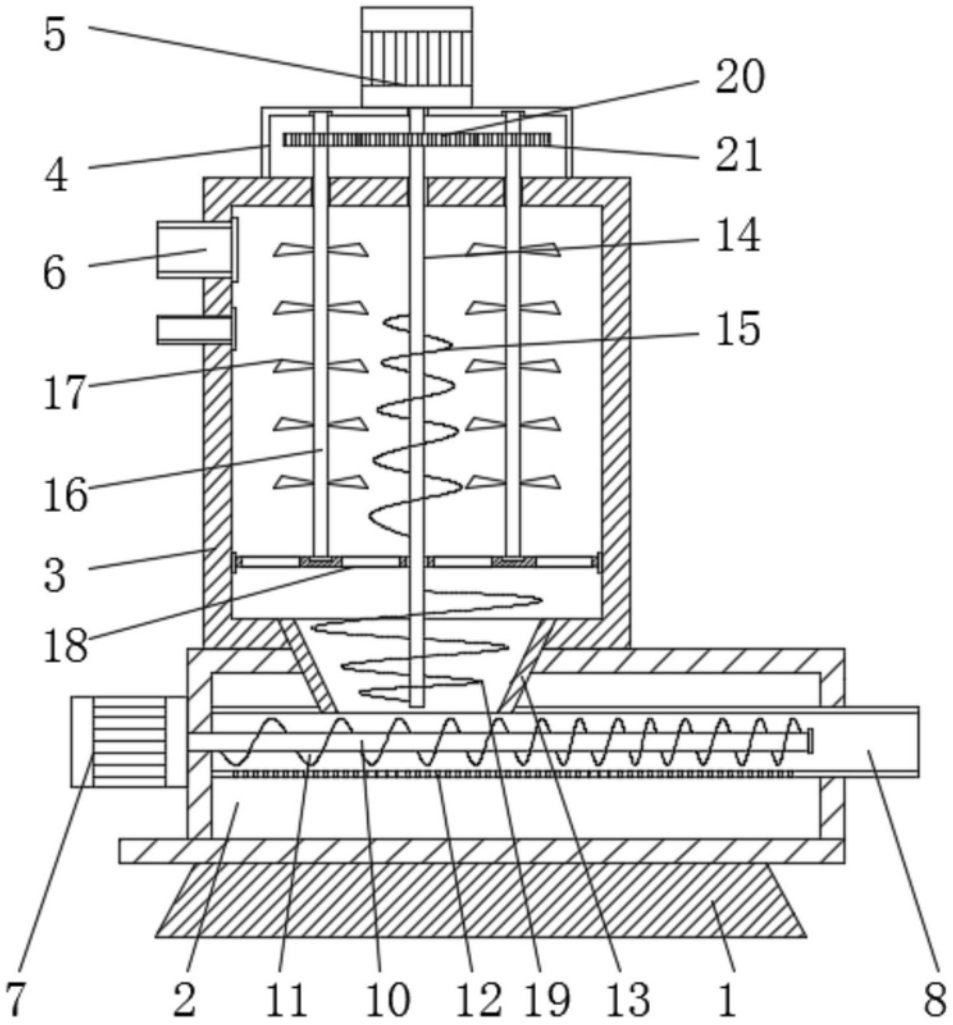


图2

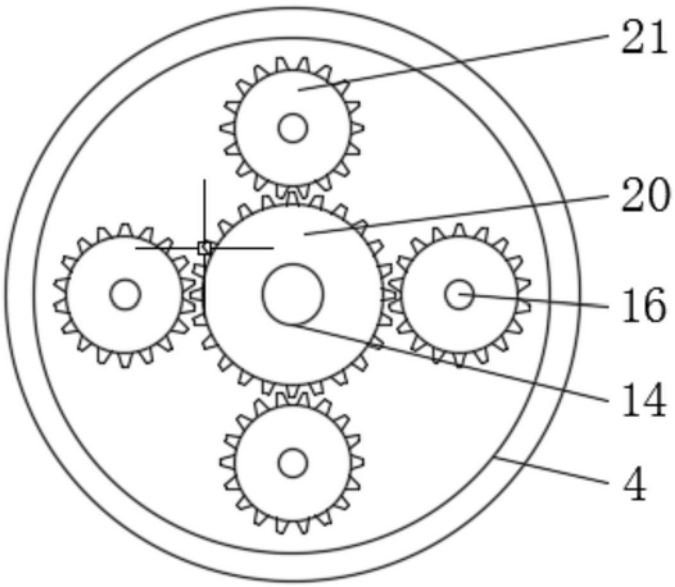


图3